

Notas Declividade

A declividade é definida como o ângulo de inclinação da superfície do terreno em relação à horizontal. Seus valores podem variar de 0° a 90° sendo medidos, em campo, com clinômetro, cuja leitura é feita com uma visada entre dois pontos de um alinhamento na mesma orientação da vertente local. Em mapas topográficos, é estimada pela distância entre as curvas de nível. Em Modelo Digital de Terreno, sua estimativa se baseia na análise dos desníveis entre pixels vizinhos (VALERIANO, 2008).

O movimento de massa é, basicamente, influenciado pela morfologia da vertente. A altura desta, bem como a sua inclinação, constituem fatores importantes a serem considerados na análise do evento (BIGARELLA, 2003). A Figura 1 apresenta o esquema de declividade e sua correlação com o escoamento superficial e infiltração da água. À medida que a declividade aumenta, o escoamento superficial da água também aumenta, bem como sua velocidade, e a infiltração diminui. Porém, outros fatores devem ser observados, pois influenciam diretamente nessas correspondências, como presença ou ausência de cobertura vegetal, intensidade de chuvas, tipos de solo, forma e altura da vertente.

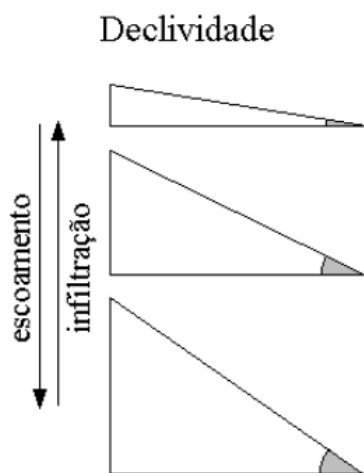


Figura 1. Correlação entre declividade, escoamento e infiltração. Fonte: VALERIANO, 2008.

É importante ressaltar que toda operação aritmética entre ângulos de declividade deve ser feita com a variável expressa em graus, radianos ou gradus, por estas serem unidades lineares e proporcionais. Os valores em porcentagem variam de forma não-linear, de modo que setores com mesma abertura correspondem a intervalos numéricos diferentes, de acordo com sua posição no arco trigonométrico (VALERIANO, 2008).

Para elaboração da declividade do terreno no software QGIS 3.44.3 foram utilizados arquivos raster, na extensão .tif, sistema de referência SIRGAS 2000, ano 2018, referentes ao Modelo Digital de Terreno (MDT) ANADEM (Modelo Digital de Terreno para a América do Sul), elaborado a partir do Copernicus GLO-30, com resolução espacial de 30 metros, e com 85% de redução do viés de vegetação, sendo mais expressivo em áreas com maior densidade de cobertura vegetal. Esse modelo de representação matemática da distribuição espacial das variações de altitude foi elaborado e disponibilizado¹ pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS em parceria com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) por meio de termo de cooperação.

No software QGIS foi utilizada a ferramenta `r.slope.aspect` para gerar a declividade do terreno, em graus, e posteriormente reclassificada em 9 classes, conforme proposto pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas -IPT, com os seguintes intervalos:

Tabela 1. Classes de Declividade (Graus °)

Valor	Classe	Cor (RGB)
0	0	43,131,186
1	0 a 2°	107,176,175
2	2° a 5°	171,221,164
3	5° a 10°	213,238,177
4	10° a 17°	255,255,191
5	17° a 20°	254,214,144
6	20° a 25°	253, 174, 97
7	25° a 30°	234, 99, 62
8	30° a 45°	215, 25, 28
9	acima de 45°	134, 0, 3

Fonte: Adaptado de Instituto de Pesquisas Tecnológicas, 2014.

Por meio da ferramenta “Reclassificar por tabela”, foi criada tabela com as 9 classes, conforme os intervalos descritos anteriormente, entre 0 até acima de 45°. O parâmetro com valor inicial de 0 cria 10 classes (0 a 9), sendo que o valor zero representa ausência de declividade, representativo para as massas d’ água.

¹ <https://www.ufrgs.br/hge/download-anadem/>

Bibliografia:

BIGARELLA, J. JOÃO et al. Estrutura e origem das paisagens tropicais e subtropicais. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2003.

IPT; CPRM. Cartas de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações: 1:25.000 (livro eletrônico): nota técnica explicativa / coordenação Omar Yazbek Bitar. -- São Paulo: IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo ; Brasília, DF: CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 2014.

VALERIANO, M. Marcio. TOPODATA: guia para utilização de dados geomorfológicos locais. São José dos Campos: INPE, 2008. 72 p.